

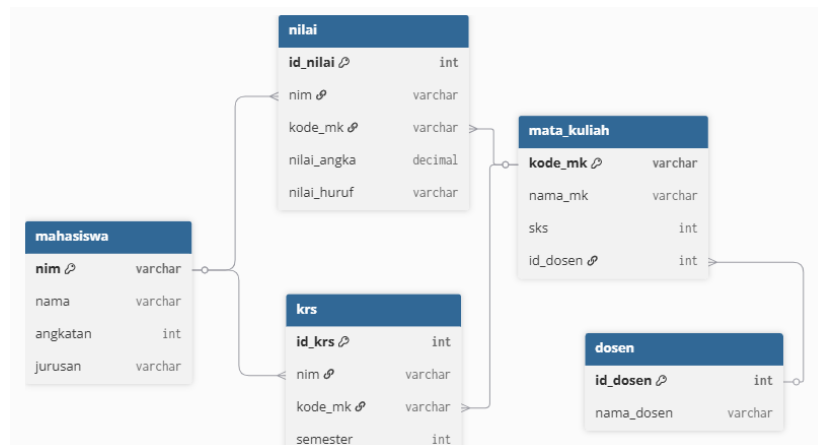


TUGAS PRAKTIKUM

Implementasi penggunaan subquery dan view dalam SQL dilakukan menggunakan database akademik yang telah disusun pada modul sebelumnya.

1. Struktur

Buatlah sebuah database dengan nama siacad yang digunakan untuk mengelola data akademik. Kemudian, buatlah tabel-tabel beserta atributnya sebagai berikut :



2. Data Nilai

Masukkan data-data berikut ke dalam setiap tabel, pastikan semua data ter-input secara akurat :

a. Tabel Mahasiswa

nim	nama	angkatan	jurusan
21001	Andi Saputra	2021	Teknik Informatika
22001	Budi Santoso	2022	Sistem Informasi
22002	Citra Dewi	2022	Teknik Informatika
23001	Dewi Lestari	2023	Sistem Informasi
23002	Eko Prasetyo	2023	Teknik Informatika
24001	Fajar Hidayat	2024	Sistem Informasi
24002	Gina Putri	2024	Teknik Informatika
24003	Hendra Wijaya	2024	Sistem Informasi
25001	Indra Mahendra	2025	Teknik Informatika



25002	Joko Purwanto	2025	Sistem Informasi
25003	Kiara Sabrina	2025	Teknik Informatika
25004	Laura Mala	2025	Sistem Informasi

b. Tabel Dosen

id_dosen	nama_dosen
1	Dr. Ahmad
2	Prof. Budi
3	Siti Rahma, M.Kom
4	Rudi Hartono, M.T
5	Lina Kusuma, M.Kom

c. Tabel Mata Kuliah

kode_mk	nama_mk	sks	id_dosen
MK01	Pengantar Basis Data	3	1
MK02	Pemrograman Berbasis Web	3	2
MK03	Desain Manajemen Jaringan	2	3
MK04	Sistem Operasi	3	1
MK05	Algoritma dan Dasar Pemrograman	2	2
MK06	Kecerdasan Buatan	3	4
MK07	Data Mining	2	5

d. Tabel KRS

id_krs	nim	kode_mk	semester
1	21001	MK01	1
2	22001	MK01	1
3	22001	MK02	2
4	22002	MK02	2
5	23001	MK03	1



6	23002	MK04	3
7	24001	MK02	1
8	24002	MK03	2
9	24003	MK01	3
10	25001	MK05	2
11	25002	MK06	3
12	25003	MK07	1
13	25004	MK01	2

e. Tabel Nilai

id_nilai	nim	kode_mk	nilai_angka	nilai_huruf
1	21001	MK01	82	A
2	22001	MK01	85	A
3	22001	MK02	78	B
4	22002	MK02	80	A
5	23001	MK03	75	B
6	23002	MK04	88	A
7	24001	MK02	90	A
8	24002	MK03	77	B
9	24003	MK01	84	A
10	25001	MK05	79	B
11	25002	MK06	83	A
12	25003	MK07	76	B
13	25004	MK01	81	A

Soal :

1. Bagian akademik kampus sedang melakukan evaluasi terhadap performa mahasiswa secara keseluruhan. Mereka ingin mengetahui mahasiswa mana saja yang memiliki nilai di atas rata-rata agar dapat dijadikan kandidat untuk program penghargaan akademik.

Tampilkan daftar mahasiswa (nim, nama, nilai_angka) yang memiliki nilai di



atas rata-rata nilai angka seluruh mahasiswa pada tabel Nilai.

2. Seorang mahasiswa bernama Budi Santoso ingin melihat kembali daftar mata kuliah yang pernah ia ambil selama masa studinya. Data ini juga digunakan oleh pihak akademik untuk membantu proses bimbingan akademik.

Tampilkan daftar mata kuliah (kode_mk, nama_mk) yang pernah diambil oleh mahasiswa bernama 'Budi Santoso'.

3. Pihak kampus ingin memastikan bahwa data mahasiswa yang tersimpan benar-benar memiliki aktivitas akademik, yaitu memiliki nilai. Mahasiswa yang tidak memiliki nilai dianggap belum mengikuti proses pembelajaran secara lengkap. Tampilkan daftar mahasiswa (nim, nama) dari tabel Mahasiswa yang sudah memiliki data nilai di tabel Nilai. Gunakan operator EXISTS untuk memeriksa keberadaan data tersebut.

4. Tim kurikulum ingin melakukan evaluasi terhadap dua mata kuliah inti, yaitu MK01 dan MK02, untuk mengetahui rata-rata nilai mahasiswa pada kedua mata kuliah tersebut. Hasil analisis ini akan digunakan sebagai dasar dalam peningkatan kualitas pengajaran dan evaluasi kurikulum.

Hitunglah rata-rata nilai mahasiswa khusus untuk mata kuliah yang memiliki kode 'MK01' dan 'MK02' dengan menggunakan subquery pada klausa FROM sebagai tabel sementara.

5. Bagian akademik membutuhkan sebuah laporan yang dapat menampilkan data transkrip mahasiswa secara ringkas dan mudah diakses tanpa harus melakukan query yang kompleks setiap saat. Dari VIEW yang telah dibuat, pihak kampus ingin menampilkan daftar mahasiswa yang memperoleh nilai terbaik (nilai huruf A) sebagai bahan evaluasi dan pemberian penghargaan akademik.

- a. Buatlah sebuah VIEW bernama v_transkrip_lengkap yang menggabungkan data dari tabel Mahasiswa, Mata Kuliah, dan Nilai. Tampilkan kolom: nim, nama_mahasiswa, nama_mk, dan nilai_huruf.
- b. Gunakan VIEW tersebut untuk menampilkan hanya mahasiswa yang mendapatkan nilai 'A'.